

ArtPrep 발명 개발 증빙자료

특허출원 첨부 — 발명 완성 시점 및 권리 입증

발명의 명칭	미대 입시 실기 자료의 AI 큐레이션 및 분석 시스템
발명자	오현서 (단독)
자료 작성일	2026년 5월 21일
저장소	c:\Projects\Wart-prep-docs
커밋 총수	40 건
저장소 기간	2026-02-20 ~ 2026-05-19
관련 출원 자료	docs/application/patent/application.pdf

목차

1. 발명 개요
2. 개발 타임라인 (git 기반)
3. 핵심 산출물 인덱스
4. 회의록 인덱스
5. 별첨 A — PRD 6개 전문
6. 별첨 B — git 커밋 전체 로그

※ 본 보고서는 특허출원 시점에서 발명자가 본 발명을 개발한 시점·과정·진실성을 입증하기 위한 증빙자료이다. git 커밋의 SHA-1 해시와 작성 일시는 개발 시점의 무결성을 담보한다.

1. 발명 개요

본 발명은 미술 대학 입시를 준비하는 수험생이 학습에 필요한 실기 참고 자료를 효율적으로 탐색·평가·수집하도록 지원하는 AI 큐레이션 시스템이다. 비전 인공지능 모델과 합격생 작품 데이터베이스를 활용하여 사용자의 목표 대학·실기유형·현재 실력 수준에 부합하는 참고 자료를 자동으로 분석·평가하고, 사용자의 학습 행동 데이터를 기반으로 추천 정확도를 지속적으로 개선한다.

1.1 핵심 기술 구성요소

- 합격작 데이터베이스 구축부(110)
- 사용자 프로필 수집부(120)
- 비전 AI 분석부(130) — 대학별 분기형 프롬프트 기반 5단계 분석
- 메타데이터 매칭부(140)
- 추천 엔진부(150) — 가중 점수 함수
- 행동 데이터 수집·보정부(160)
- 개인화 고도화부(170)

1.2 정량 효과

- 자료 탐색 시간: 132분/일 → 10초 이내 (약 99% 단축)
- 자료 판단 오류율: 65% → 15% 목표 (약 77% 감소)
- 학습 비용: 월 200만원 → 월 29,900원 (약 98% 절감)
- 지역 격차: 수도권 집중 → 클라우드 전국 동등 접근

발명의 전체 명세서에는 동일 폴더의 application.txt 및 application.pdf에 보존된다.

2. 개발 타임라인

본 발명의 개발 과정에서 사용된 문서 저장소는 `c:\WProjectsWart-prep-docs`이며, 전체 **40 건**의 git 커밋이 시점별로 기록되어 있다. 첫 커밋은 2026년 2월 20일이며, 본 보고서 작성 시점(2026-05-21)까지 약 3개월간의 개발 이력이 보존되어 있다. 별도 서비스 코드 저장소(`art-prep`)는 GitHub 등 원격 저장소에서 관리된다.

2.1 주요 마일스톤

일자	마일스톤	커밋 해시
2026-02-20	프로젝트 시작 — 초기 CLAUDE.md 및 ArtPrep 구조 설정	dc0c4c1
2026-02-21	초기 사업계획서 초안 작성	a805489
2026-03-11	MVP 전체 구조 및 문서 체계 확정	bd2520b, 2f5aed4
2026-03-18	PRD 초안 작성 — 제품 요구사항·데이터 모델·Phase·프로젝트 명세	ee0a615
2026-04-24	Sprint 운영 시작 — W1~W9 목표·산출물·역할 정의	bb93683
2026-04-29	W1-W2 실행·회의 자료 및 UI mockup 검토	0b6658b, 3bfb576
2026-05-15	문서 체계 대청소 — sprint archive, mobile 제거, README 재작성	15f7a53, 10c86d7
2026-05-16	사업계획서 V9 갱신 — 특허 진척·MOU·데이터팀 반영	a6619ef
2026-05-17	고양 IR 지원사업 자료 작성	ed05822
2026-05-19	KAIST OverEdge 지원사업 응모 자료	e84c36c
2026-05-21	특허 명세서 초안 및 본 증빙자료 작성	(현재)

2.2 무결성 보증

위 git 커밋 각각의 SHA-1 해시값은 변조 시 즉시 검출되며, 작성 일시·작성자·내용이 함께 보존된다. 전체 커밋 로그는 별첨 B에 수록한다.

3. 핵심 산출물 인덱스

3.1 PRD 문서 (총 6건)

파일	제목	라인 수	비고
01_PRD.md	제품 요구사항 명세서	114	발명 핵심 컨셉·기능 정의
02_DATA_MODEL.md	데이터 모델	217	artworks/users/saved_items/curation_sessions 스키마
03_PHASES.md	개발 Phase 정의	103	MVP→ML 전환 단계
04_PROJECT_SPEC.md	프로젝트 명세	188	전체 시스템 명세
05_LIGHTPREP_A_PRD.md	LightPrep A 안 PRD	338	비전 AI 5단계 분석 상세
06_B2B_ACADEMY_BOARDS.md	B2B 학원 보드 PRD	431	B2B 학원 대시보드 — 청구항 6 근거

각 PRD의 전문은 본 보고서 **별첨 A**에 수록.

3.2 사업계획서

- `business-plan-V9.md` — 최신 통합 사업계획서 (기술·시장·경쟁·전략)
- `business-overview-V2.md` — 사업 개요
- V1~V8 — git history에 보존

3.3 지원사업 제출 자료 (외부 제3자 노출 시점 공증)

- `application/modoo/` — 모두의 창업 지원사업 응모
- `application/d2sf/` — D2SF 응모
- `application/overedge/` — KAIST OverEdge 응모 (2026-05-19)
- `application/goyang-ir/` — 고양시 IR (2026-05-17)
- `application/patent/` — 본 특허출원 자료 일체

4. 회의록 인덱스

4.1 외부 회의 (BOAZ 데이터 분석가 콜라보)

파일	위치	내용
boaz-intro-brief.html	docs/meetings/boaz/	BOAZ 데이터분석가 콜라보 소개 자료 (요약 deck)
boaz-intro-full.html	docs/meetings/boaz/	BOAZ 콜라보 상세 deck — 발명 기술 외부 노출 시점 입증
communication-log.md	docs/meetings/boaz/	BOAZ 측과의 의사소통 이력

4.2 내부 회의 (Sprint 실행)

파일	일자	내용
2026-04-29-w1w2-meeting.html	2026-04-29	W1-W2 실행 계획 회의록
2026-04-29-w1w2-execution.html	2026-04-29	W1-W2 실행 결과 보고
artprep-collection-mockups.html	2026-04-29~	UI 컬렉션 mockup 3안 비교 검토

회의록 원본 HTML은 docs/meetings/ 폴더에 보존되며, 본 보고서에는 인덱스만 첨부한다. 변리사·법원 요구 시 해당 폴더의 원본 파일을 별도 제출한다.

별첨 A

PRD 6개 문서 전문

01. 제품 요구사항 명세서 (01_PRD.md)

01 PRD — Product Requirements Document

> ArtPrep v1.0 | 작성일: 2026-03-18 | 상태: Phase 1 개발 진행 중

1. 제품 개요

한 줄 요약

연 5만명 미대입시생의 실기자료 탐색 132분을 10초로 단축하는 AI 큐레이션 플랫폼

해결 문제

| 문제 | 수치 |

|-----|-----|

| 비정형 SNS(인스타/핀터레스트) 탐색 시간 | 평균 **132분/회** |

| 참고작 품질 판단 오류율 | **65%** |

| 학교별/유형별 합격 기준 정보 파편화 | 신뢰 가능한 단일 출처 없음 |

핵심 가치 제안

비전 AI 모델 × 합격 DB 1만건 교차분석 → 전략형 큐레이션

- 검색 시간: 132분 → 10초

- 합격 DB 기반 신뢰성 있는 참고작 제공

- 목표 학교·유형에 맞는 맞춤 추천

2. 사용자

주요 타겟

| 세그먼트 | 특징 | 구독 플랜 |

|-----|-----|-----|

| **B2C: 미대입시생** | 10-20대, 수능 준비생, N수생 | 월 29,900원 (Phase 2) |

| **B2B: 미술학원/강사** | 학생 관리 + 자료 필요 | 월 199,000원 (Phase 3) |

| **학부모** | 자녀 입시 지원, 간접 결정권 | — |

Phase 1 타겟

- 미대입시생 B2C (파일럿 100명)

- 무료 제공 (결제 없음)

3. 핵심 기능

Phase 1 MVP 기능

| 기능 | 설명 | 우선순위 | 복잡도 |

|-----|-----|-----|-----|

합격 DB 탐색/검색	실기유형 x 학교지역 필터 + 이미지 그리드 뷰	P1	간단
AI 스마트 큐레이션	프로필 입력 → 비전 AI 매칭 → Top10 추천	P1	보통
저장 기능	하트 버튼 + 저장 보드	P1	간단
기본 인증	이메일+비밀번호 (Supabase Auth)	P1	간단

기능 상세

합격 DB 탐색/검색

- 필터: 실기유형(소묘/수채화/정물화/인물화 등), 학교, 지역, 합격연도
- 뷰: 이미지 그리드 (Pinterest 스타일)
- 정렬: 최신순, 관련도순
- Artwork 테이블은 ****read-only**** (관리자만 등록 가능)

AI 스마트 큐레이션

- 사용자 프로필 입력: 목표 학교, 실기유형, 현재 실력 수준
- 비전 AI API 호출 → 합격 DB 매칭 → Top10 추천
- 추천 이유 텍스트 포함
- 세션 저장 (CurationSession 테이블)

저장 기능

- 작품 하트 버튼 (toggle)
- 저장 보드: 저장한 작품 모아보기
- SavedItem 테이블 연동

기본 인증

- Supabase Auth (이메일+비밀번호)
- 회원가입, 로그인, 로그아웃
- 비회원: 탐색 가능, 저장/큐레이션은 로그인 필요

4. Out of Scope (Phase 1 제외)

기능	이동 Phase	이유
5단계 AI 분석 리포트	Phase 2	개발 복잡도 높음, MVP 검증 후
결제/구독 시스템	Phase 2	토스페이먼츠 vs Stripe 미결정
행동 데이터 개인화 고도화	Phase 2	데이터 축적 필요
B2B 학원 대시보드	Phase 3	B2C 검증 후
소셜 로그인 (Google/Kakao)	Phase 3	MVP에 불필요

5. 비기능 요구사항

항목	요구사항
반응형	모바일 first, 태블릿/데스크탑 지원
성능	이미지 로딩 LCP 2.5초 이내
보안	Supabase RLS, 환경변수 분리
접근성	shadcn/ui 기본 접근성 준수

6. NEEDS CLARIFICATION

> 아래 항목은 추후 결정 필요 — Phase 진입 전에 확정할 것

- [] ****결제 시스템****: 토스페이먼츠 vs Stripe → Phase 2 시작 전 결정
- [x] ****AI 큐레이션 프롬프트 상세 설계****: [05_LIGHTPREP_A_PRD Appendix A]
(./05_LIGHTPREP_A_PRD.md#appendix-a-prompt-template) 5블록 프롬프트 템플릿 확정
- [] ****합격 DB 초기 데이터 확보 단계****:
 - Phase 1 (sprint W7, 2026-06): ****100장**** 수동 수집 목표 (calendar w7-hj)
 - Phase 2 (~26.10): 1,000장 확보 + 데이터 라벨링 자동화
 - Phase 3 (~27.06): 1만건 도달 — business-plan V9 "협약기간 내" 목표
- [] ****이미지 스토리지 용량 예산****: Supabase Storage 무료 플랜 한계(1GB) 확인

02. 데이터 모델 (02_DATA_MODEL.md)

```
# 02 DATA MODEL — 데이터 모델

> ArtPrep v1.0 | 작성일: 2026-03-18 | DB: Supabase (PostgreSQL)

---

## 1. ERD 관계

...

[User] --1:N--> [SavedItem] --N:1--> [Artwork]
[User] --1:N--> [CurationSession]
...

- User는 여러 SavedItem을 가질 수 있다.
- User는 여러 CurationSession을 가질 수 있다.
- SavedItem은 하나의 Artwork를 참조한다.
- Artwork는 관리자가 등록하는 read-only 데이터이다.

---

## 2. 엔티티 상세

### User

```sql
CREATE TABLE users (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT auth.uid(),
 email TEXT NOT NULL UNIQUE,
 created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

 -- 구독
 subscription_status TEXT DEFAULT 'free' CHECK (subscription_status IN ('free', 'premium')),

 -- 큐레이션 프로필
 target_schools TEXT[], -- 예: ['서울대', '홍익대', '국민대']
 preferred_type TEXT -- 예: '소묘', '수채화'
);
```

**예시 값**

```json
{
 "id": "uuid-user-001",
 "email": "student@example.com",
 "subscription_status": "free",
 "target_schools": ["홍익대", "국민대"],
 "preferred_type": "소묘"
}
```

---

### ### Artwork

> **\*\*READ-ONLY\*\*** — 관리자만 등록/수정 가능. 코드에서 직접 INSERT/UPDATE/DELETE 금지.

```
```sql
CREATE TABLE artworks (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

  -- 이미지
  image_url   TEXT NOT NULL,  -- Supabase Storage URL

  -- 분류
  school      TEXT NOT NULL,  -- 예: '홍익대'
  exam_type   TEXT NOT NULL,  -- 예: '소묘', '수채화', '정물화'
  region      TEXT,           -- 예: '서울', '경기'
  pass_year   INTEGER,        -- 예: 2024

  -- 태그
  tags        TEXT[]          -- 예: ['인물', '전신', '연필']
);
```

예시값
```json
{
  "id": "uuid-artwork-001",
  "image_url": "https://xxx.supabase.co/storage/v1/object/public/artworks/홍익대_소묘_2024_001.jpg",
  "school": "홍익대",
  "exam_type": "소묘",
  "region": "서울",
  "pass_year": 2024,
  "tags": ["인물", "전신", "연필"]
}
```
```

---

### ### SavedItem

```
```sql
CREATE TABLE saved_items (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  artwork_id  UUID NOT NULL REFERENCES artworks(id) ON DELETE CASCADE,

  UNIQUE(user_id, artwork_id)  -- 중복 저장 방지
);
```
```

**\*\*예시값\*\***

```

```json
{
  "id": "uuid-saved-001",
  "user_id": "uuid-user-001",
  "artwork_id": "uuid-artwork-001",
  "created_at": "2026-03-18T10:00:00Z"
}
```

CurationSession

```sql
CREATE TABLE curation_sessions (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

  user_id      UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  filter_params JSONB NOT NULL, -- 큐레이션 요청 파라미터
  result_ids   UUID[]      -- 추천된 artwork id 목록 (Top10)
);
```

filter_params 예시
```json
{
  "target_schools": ["홍익대", "국민대"],
  "exam_type": "소묘",
  "level": "중급",
  "pass_year_range": [2022, 2024]
}
```

전체 예시값
```json
{
  "id": "uuid-session-001",
  "user_id": "uuid-user-001",
  "filter_params": {
    "target_schools": ["홍익대"],
    "exam_type": "소묘",
    "level": "중급"
  },
  "result_ids": ["uuid-artwork-001", "uuid-artwork-002"],
  "created_at": "2026-03-18T10:00:00Z"
}
```

3. RLS (Row Level Security) 정책

> **모든 테이블에 RLS 적용 필수.** RLS 없는 테이블 생성 금지.

```sql

```

```

-- users: 본인만 조회/수정
ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "users_self_only" ON users
  USING (id = auth.uid());

-- artworks: 모든 인증 사용자 조회 가능 (read-only)
ALTER TABLE artworks ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "artworks_read_all" ON artworks
  FOR SELECT USING (true);

-- saved_items: 본인 데이터만
ALTER TABLE saved_items ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "saved_items_self_only" ON saved_items
  USING (user_id = auth.uid());

-- curation_sessions: 본인 데이터만
ALTER TABLE curation_sessions ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY "curation_sessions_self_only" ON curation_sessions
  USING (user_id = auth.uid());

```

4. Phase 2 추가 예정

AnalysisReport (Phase 2)

```

```sql
CREATE TABLE analysis_reports (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

 user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
 image_url TEXT NOT NULL, -- 사용자가 업로드한 본인 작품

 -- 5단계 분석 결과 (비전 AI)
 step1 JSONB, -- 구도 분석
 step2 JSONB, -- 명암 분석
 step3 JSONB, -- 선 품질 분석
 step4 JSONB, -- 완성도 분석
 step5 JSONB -- 합격 가능성 종합
);

```

---

## ## 5. Supabase Storage 버킷 구조

```

...
artworks/ -- 합격 DB 이미지 (관리자 업로드, public)
├── 홍익대_소묘_2024_001.jpg
└── ...

user-uploads/ -- 사용자 본인 작품 (Phase 2, private)

```

└── {user\_id}/  
...



### 03. 개발 Phase 정의 (03\_PHASES.md)

```
03 PHASES — Phase 분리 계획

> ArtPrep v1.0 | 작성일: 2026-03-18

전체 로드맵

...

Phase 1 MVP Phase 2 확장 Phase 3 고도화
26.04 ~ 26.06 26.06 ~ 26.10 26.10 ~ 27.06
 | | |
 9주 목표 4개월 8개월
파일럿 100명 유료 전환 25% MAU 1,000명
...

> Phase 1 sprint 기간 = **2026-04-22(수) ~ 2026-06-20(토)** (8주+3일). `docs/sprint-plan/`에서 주차별 실행 추적.

Phase 1 — MVP

기간: 2026.04 ~ 2026.06 (9주, sprint 4/22~6/20)
목표: 핵심 가치 검증 + 파일럿 100명 운영

기능 범위

| 기능 | 상세 | 완료 기준 |
|-----|-----|-----|
| 합격 DB 탐색/검색 | 실기유형 x 학교지역 필터 + 이미지 그리드 뷰 | 필터 3종 이상, 이미지 그리드 렌더링 |
| AI 스마트 큐레이션 | 프로필 입력 → 비전 AI 매칭 → Top10 추천 + **LightPrep A안 (5블록 AI 리포트, [05_LIGHTPREP_A_PRD](./05_LIGHTPREP_A_PRD.md))** | Top10 결과 + 추천 이유 표시 + 레퍼런스 1건당 5블록 리포트 생성 |
| 저장 기능 | 하트 버튼 + 저장 보드 | 저장/삭제 + 보드 페이지 |
| 기본 인증 | 이메일+비밀번호 (Supabase Auth) | 회원가입/로그인/로그아웃 |
| Vercel 배포 | 자동 CI/CD | 도메인 연결 + HTTPS |

성공 지표

- 파일럿 사용자 100명 등록
- 1인당 평균 세션 길이 5분 이상
- 저장 기능 사용률 60% 이상

기술 제약

- 결제 없음 (무료 제공)
- 이미지: Supabase Storage 무료 플랜 (1GB)
- AI 비용: 비전 AI API 종량제 (월 예산 확인 필요)

```

## ## Phase 2 — 확장

**\*\*기간\*\***: 2026.06 ~ 2026.10 (약 4개월)

**\*\*목표\*\***: 수익화 검증 + 유료 전환율 25%

### ### 기능 범위

| 기능 | 상세 |

|-----|-----|

| **\*\*5단계 AI 분석 리포트\*\*** | 사용자 작품 업로드 → 비전 AI → 5단계 JSON 리포트 (구도/명암/선/완성도/합격가능성) |

| **\*\*구독 결제 시스템\*\*** | 토스페이먼츠 or Stripe 연동, 월 29,900원 |

| **\*\*행동 데이터 개인화\*\*** | 저장/열람 패턴 분석 → 큐레이션 추천 보정 |

| **\*\*AnalysisReport 엔티티\*\*** | DB 스키마 확장 |

### ### 결정 필요 사항 (Phase 2 시작 전)

- [ ] 결제 시스템: 토스페이먼츠(국내) vs Stripe(글로벌) 결정
- [ ] 비전 AI 프롭트 5단계 상세 설계
- [ ] 구독 플랜 가격 최종 확정

### ### 성공 지표

- 유료 전환율 25% 이상
- MAU 300명
- AI 리포트 사용 만족도 4.0/5.0 이상

---

## ## Phase 3 — 고도화

**\*\*기간\*\***: 2026.10 ~ 2027.06 (약 8개월)

**\*\*목표\*\***: B2B 확장 + MAU 1,000명

### ### 기능 범위

| 기능 | 상세 |

|-----|-----|

| **\*\*B2B 학원 대시보드\*\*** | 학생 관리 + 인사이트 리포트, 월 199,000원 |

| **\*\*소셜 로그인\*\*** | Google OAuth + Kakao 로그인 |

| **\*\*성능 최적화\*\*** | 이미지 CDN, 캐싱, 로딩 속도 개선 |

| **\*\*모바일 앱\*\*** | React Native or PWA 검토 |

### ### 성공 지표

- MAU 1,000명
- B2B 학원 10곳 이상 계약
- NPS 50 이상

---

## ## Phase별 기술 변화

| 영역 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |

|-----|-----|-----|-----|

| 인증 | 이메일/비밀번호 | 동일 | + Google/Kakao |

| 결제 | 없음 | 구독 결제 연동 | 기업 청구 |

| AI | 텍스트 큐레이션 | + Vision 분석 | + 개인화 고도화 |

| DB | Phase 1 스키마 | + AnalysisReport | + B2B 엔티티 |  
| 인프라 | Vercel Free | Vercel Pro 검토 | 확장 구성 |

## 04. 프로젝트 명세 (04\_PROJECT\_SPEC.md)

# 04 PROJECT SPEC — 프로젝트 스펙 (AI 행동 규칙)

> ArtPrep v1.0 | 작성일: 2026-03-18

> **이 문서는 Claude Code의 코딩 행동 규칙입니다. 모든 규칙을 반드시 준수하세요.**

---

### ## 1. 기술 스택

| 영역 | 선택 | 이유 |

|-----|-----|-----|

| 프레임워크 | **Next.js 15 (App Router)** | 반응형 웹앱 + SSR + 모바일 최적화 |

| 언어 | **JavaScript** (TypeScript 사용 안 함) | 빠른 개발, TS 설정 오버헤드 제거 |

| UI 컴포넌트 | **shadcn/ui** | 고품질 접근성 컴포넌트, Tailwind 기반 |

| 스타일링 | **Tailwind CSS** | 빠른 반응형 UI, shadcn/ui 기본 시스템 |

| DB/백엔드 | **Supabase** (PostgreSQL + Storage + Auth) | 서버리스, RLS, Realtime, 무료 시작 |

| AI | **비전 AI API** (현재 Gemini Flash 2.0, [05\_LIGHTPREP\_A\_PRD \$4.1](./05\_LIGHTPREP\_A\_PRD.md) 참조) | 이미지 Vision + 비용 효율 (종량제) |

| 배포 | **Vercel** | Next.js 공식 지원, 자동 CI/CD |

---

### ## 2. 환경변수

> 모든 환경변수는 `.env.local`에 저장. 코드에 직접 작성 절대 금지.

```
```.env
```

```
# Supabase
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
```

```
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY= # 서버사이드(API Route)에서만 사용
```

```
# AI (현재는 Gemini Flash 2.0. 추후 모델 교체 가능 — 변수명은 추상 유지)
```

```
VISION_AI_API_KEY=
```

```
```
```

**규칙**

- `NEXT_PUBLIC_` 접두사: 클라이언트 사이드에서 사용 가능

- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`: 절대 클라이언트에 노출 금지 (서버 전용)

- `VISION_AI_API_KEY`: 서버사이드 API Route에서만 호출

---

### ## 3. 프로젝트 구조

...

```
art-prep/
```

```
├── app/
```

```
Next.js App Router
```

```
└── (auth)/
```

```
인증 페이지 그룹
```

```

| | |—— login/
| | |—— signup/
| |—— (main)/ # 메인 페이지 그룹
| | |—— explore/ # 합격 DB 탐색
| | |—— curate/ # AI 큐레이션
| | |—— saved/ # 저장 보드
| |—— api/ # API Routes (서버사이드)
| | |—— curate/ # 비전 AI API 호출
| |—— layout.js
|—— components/ # 재사용 컴포넌트
| |—— ui/ # shadcn/ui 컴포넌트
| |—— artwork/ # 작품 관련 컴포넌트
|—— lib/
| |—— supabase/ # Supabase 클라이언트
| |—— vision-ai/ # 비전 AI API 래퍼
|—— .env.local # 환경변수 (gitignore)
|—— docs/PRD/ # 이 문서들
...

```

---

#### ## 4. ❌ DO NOT — 절대 하지 마

- \*\*API 키/비밀번호를 코드에 직접 삽입하지 마라\*\***
  - 항상 `.env.local` 사용. `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`는 클라이언트 절대 금지.
- \*\*기존 DB 스키마를 임의로 변경하지 마라\*\***
  - 스키마 변경 시 반드시 마이그레이션 파일 먼저 작성 후 적용.
- \*\*목업/하드코딩 데이터로 완성 처리하지 마라\*\***
  - 실제 Supabase 연동 없이 하드코딩된 배열로 완료했다고 보고하지 않는다.
- \*\*RLS 정책 없는 테이블을 생성하지 마라\*\***
  - 모든 테이블에 `ENABLE ROW LEVEL SECURITY` + 정책 필수.
- \*\*Artwork 테이블에 직접 INSERT/UPDATE/DELETE하지 마라\*\***
  - 합격 DB는 read-only. 관리자 전용 루트 외 접근 불가.
- \*\*결제 코드를 Phase 1에서 구현하지 마라\*\***
  - 결제는 Phase 2. Phase 1에서 결제 관련 코드, 테이블, 라우트 생성 금지.
- \*\*TypeScript로 코드를 작성하지 마라\*\***
  - 이 프로젝트는 JavaScript 전용. `.ts`, `.tsx` 파일 생성 금지.
- \*\*모바일 미지원 레이아웃을 만들지 마라\*\***
  - 모든 UI는 모바일 first. `sm:`, `md:` breakpoint 이후 데스크탑 확장.

---

#### ## 5. ✅ ALWAYS DO — 항상 해야 할 것

- \*\*코드 작성 전 계획을 먼저 설명하라\*\***
  - 어떤 파일을 수정하고, 어떤 로직을 추가할지 설명 후 승인 받고 진행.
- \*\*환경변수는 반드시 `.env.local`에 저장하라\*\***
  - 새 환경변수 추가 시 `.env.local.example`도 함께 업데이트.

3. **\*\*모바일 반응형 디자인을 적용하라 (모바일 first)\*\***
  - Tailwind 기본 클래스 = 모바일, `md:` 이후 = 데스크탑.
4. **\*\*Supabase RLS 정책을 항상 확인하라\*\***
  - 새 테이블 생성 시 RLS 정책 SQL도 함께 제공.
5. **\*\*에러 발생 시 사용자 친화적 메시지를 표시하라\*\***
  - 기술적 에러 메시지 노출 금지. 사용자가 이해할 수 있는 언어로 처리.
6. **\*\*함수는 20줄 이하로 유지하라\*\***
  - 길어지면 기능별로 분리.
7. **\*\*데이터 패칭은 서버 컴포넌트 또는 API Route에서 하라\*\***
  - 비전 AI API 호출은 반드시 `/app/api/` 라우트 통해서.

---

## ## 6. Supabase 사용 패턴

### ### 클라이언트 초기화

```
```js
// lib/supabase/client.js — 클라이언트 컴포넌트용
import { createBrowserClient } from '@supabase/ssr'

export function createClient() {
  return createBrowserClient(
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL,
    process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
  )
}
...

```js
// lib/supabase/server.js — 서버 컴포넌트/API Route용
import { createServerClient } from '@supabase/ssr'
import { cookies } from 'next/headers'

export async function createClient() {
 const cookieStore = await cookies()
 return createServerClient(
 process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL,
 process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY,
 { cookies: { getAll: () => cookieStore.getAll() } }
)
}
...

```

---

## ## 7. 비전 AI API 사용 패턴

```
```js
// app/api/curate/route.js
// 현재는 Gemini Flash 2.0 사용. 모델 교체 시 import-생성자만 변경.

```

```
import { VisionAIClient } from '@vendor/vision-ai-sdk'

export async function POST(request) {
  const genAI = new VisionAIClient(process.env.VISION_AI_API_KEY)
  const model = genAI.getGenerativeModel({ model: 'gemini-2.0-flash-exp' })

  const { userProfile, artworks } = await request.json()

  // 프롬프트 구성 후 호출
  const result = await model.generateContent(prompt)
  return Response.json({ recommendations: result.response.text() })
}
'''
```

****주의**:** `VISION\_AI\_API\_KEY`는 이 API Route에서만 사용. 클라이언트 컴포넌트에서 직접 호출 금지.

8. Phase 1 완료 체크리스트

- [] 합격 DB 탐색 페이지 (필터 + 그리드)
- [] AI 큐레이션 페이지 (프로필 입력 → Top10)
- [] 저장 보드 페이지
- [] 이메일 인증 (회원가입/로그인)
- [] 모든 테이블 RLS 적용 확인
- [] `.env.local` 환경변수 설정 완료
- [] Vercel 배포 + 커스텀 도메인
- [] 모바일 반응형 확인 (iPhone SE 기준)

05. LightPrep A안 PRD (05_LIGHTPREP_A_PRD.md)

05_LightPrep A안 PRD — AI 리포트 생성

****작성일****: 2026-05-13

****최종 머지****: 2026-05-15 (루트의 `lightprep-prd-a.md` + `PRD\_LightPrep\_A안.md` 통합)

****작성자****: PM

****목표 출시일****: 2026-05-20 (다음 수업 시연)

****버전****: 1.1

****Phase 위치****: Phase 1 MVP의 "AI 스마트 큐레이션" 하위 기능 ([03_PHASES.md](./03_PHASES.md))

1. Problem (왜 지금?)

문제 정의

미대 입시생은 레퍼런스를 수집할 때 "왜 이 이미지가 이 대학/전형에 맞는지" 판단 근거가 부족하다.

- Pinterest/Instagram: 이미지만 있고 맥락 없음
- 학원 자료: 산발적, 설명 불충분
- 결과: 무분별한 수집 → 실기 대비 효율 저하

사용자 가치

- 학생: 레퍼런스 저장 시 "이 이미지가 왜 중요한지" AI 리포트로 즉시 이해
- 차별화: 단순 이미지 북마크 → 학습 근거가 있는 레퍼런스 관리

비즈니스 가치

- ArtPrep만의 차별화 기능 확보
- 사업계획서 AI 기능 1단계 구현 완료

왜 지금?

- 다음주부터 실제 유저 데이터 업로드 시작
- 차별화 기능 없으면 타 플랫폼과 동일하게 보임

2. Success Metrics (성공 지표)

| 지표 | 목표 |

|-----|-----|

| ****리포트 생성 성공률**** | 95% 이상 (API 호출 실패 5% 이하) |

| ****사용자 저장 비율**** | 리포트 생성 후 50% 이상이 레퍼런스를 실제 저장 |

| ****리포트 읽기 완독률**** | 생성된 리포트 중 70% 이상 끝까지 스크롤 |

| ****API 비용**** | 무료 tier 내 (월 60건 이하, Gemini Flash 기준) |

****검증 방법****: 다음주 실제 유저 2~3명에게 테스트 → 리포트 유용성 인터뷰

3. Features (기능 명세)

3.1. 리포트 생성 플로우

...

[사용자] 레퍼런스 이미지 업로드



[AI] 이미지 분석 + 5블록 리포트 자동 생성



[화면] 리포트 표시 (저장 버튼)



[DB] 저장 클릭 시 artworks 테이블에 JSONB로 저장

...

3.2. 리포트 5블록 구조

| 블록 | 내용 | 데이터 출처 |

|-----|-----|-----|

| **1. 출제 문제** | 해당 대학/전형의 대표 실기 주제 (예: "20XX년 OO대 실기 문제: 인물과 사물의 조화") | AI 생성 또는 관리자 입력 |

| **2. 문제 분석** | 출제 의도 및 평가 포인트 (예: "구도력·명암 대비 평가") | AI 생성 |

| **3. 작품 의도** | 이 레퍼런스가 보여주는 기법·구도·색감 (예: "역광 활용한 극적 분위기") | AI 이미지 분석 |

| **4. 평가 기준** | 대학별 채점 기준과 연계 (예: "창의성 30%, 기초 실력 40%") | AI 생성 또는 관리자 입력 |

| **5. 유사 합격작** | 비슷한 접근법의 합격작 1~2개 (텍스트 설명만, 저작권 이슈로 이미지 미포함) | AI 생성 또는 관리자 입력 |

****데이터 우선순위**:**

1. AI 자동 생성 (Gemini Flash 2.0)
2. 관리자 수동 편집 (B안에서 구현)

3.3. UI/UX

****업로드 화면**:**

- 기존 작품 업로드 화면 재사용
- "AI 리포트 생성" 버튼 추가

****리포트 화면**:**

- 상단: 이미지 미리보기
- 하단: 5블록 카드 형태 순차 표시 (접기/펼치기 가능)
- 각 블록: 제목 + 2~3문장 설명
- 하단 액션: [저장하기] [다시 생성하기]

****저장 후**:**

- "저장되었습니다" 토스트
- 내 작품 목록에서 리포트 다시 보기 가능

4. Tech Stack

4.1. AI API

- ****선택**:** Google Gemini Flash 2.0 (무료 tier)
- ****이유**:**
 - 무료 한도: 월 60건 (RPM 15)
 - 이미지 분석 + 텍스트 생성 동시 지원
 - 한국어 출력 품질 양호
- ****대안**:** Claude API (유료 전환 시)
- ****Fallback**:** API 실패 시 "일시적으로 리포트 생성 불가" 메시지 + 이미지만 저장 허용

4.2. DB 스키마

`artworks` 테이블에 컬럼 추가:

```
```sql
ALTER TABLE artworks
ADD COLUMN ai_report JSONB;
```
```

JSONB 구조 예시:

```
```json
{
 "generated_at": "2026-05-13T10:30:00Z",
 "model": "gemini-2.0-flash-exp",
 "blocks": [
 {
 "type": "exam_question",
 "title": "출제 문제",
 "content": "2025년 홍익대 실기 문제: 주어진 오브제를 활용한 자유 구성"
 },
 {
 "type": "analysis",
 "title": "문제 분석",
 "content": "이 문제는 공간 구성력과 창의적 발상을 평가합니다..."
 }
]
}
```
```

4.3. 프론트엔드

- Next.js API Route: `/api/ai/generate-report`
- 컴포넌트: `

4.4. 백엔드 로직

...

POST /api/ai/generate-report
Body: { artwork_id, image_url }

1. Supabase Storage에서 이미지 가져오기
2. Gemini API 호출 (이미지 + 프롬프트)
3. 응답 파싱 → JSONB 구조로 변환
4. artworks.ai_report에 저장
5. 클라이언트에 응답 반환

...

5. Scope (구현 범위)

만드는 것 (A안)

- 레퍼런스 이미지 업로드 시 "AI 리포트 생성" 버튼
- Gemini API 연동 (이미지 → 5블록 텍스트)
- 리포트 5블록 화면 표시
- 리포트 저장 기능 (DB JSONB)

- 저장된 리포트 다시 보기
- 무료 API 한도 모니터링 (월 60건)

만들지 않는 것 (Scope Out)

- **B안 기능**: 촉진 질문 3개 + 학생 답변 저장 (A안 완성 후 2단계로)
- 관리자 리포트 편집 기능
- 리포트 공유/내보내기 (저작권·URL 공유)
- 리포트 버전 관리
- 다국어 지원 (한국어만)
- 리포트 템플릿 커스터마이징
- 유사 합격작 이미지 (저작권 — 텍스트만)

****이유****: A안 먼저 완성 → 유저 테스트 → 피드백 반영 후 B안 진행. 관리자 기능은 추후 필요성 검증 후 추가.

6. Edge Cases

| 케이스 | 처리 방법 |

|-----|-----|

| ****이미지 분석 실패**** (너무 작음·손상·예술 작품 아님) | Gemini 에러 응답 시 "이미지를 분석할 수 없습니다. 다른 이미지를 선택해주세요" 토스트 + 재시도 버튼 |

| ****이미지가 실기와 무관**** (예: 풍경 사진) | AI가 "실기 레퍼런스로 부적합" 메시지 생성 |

| ****API 무료 한도 초과**** (월 60건) | "현재 많은 요청으로 인해 잠시 후 다시 시도해주세요" + 관리자 알림 (Slack/이메일) + 유료 전환 검토 |

| ****부적절한 이미지**** (음란·폭력) | Gemini Safety Settings ('BLOCK_MEDIUM_AND_ABOVE') → 차단 시 "부적절한 콘텐츠 감지" + 저장 안 됨 |

| ****리포트 생성 지연**** (10초+) | 로딩 스피너 (최대 30초 timeout) → 초과 시 "생성 실패" 메시지. 백그라운드 큐는 V2에서 |

| ****대학/전형 정보 없음**** | "전형 선택 필수" 안내 |

| ****중복 생성 방지**** | 생성 중 버튼 비활성화. 기존 리포트 있으면 "이미 리포트가 있습니다. 다시 생성?" 확인창 |

7. Implementation Plan

Phase 1: 백엔드 (1일)

- [] Gemini API 키 발급 및 환경 변수 설정
- [] `/api/ai/generate-report` 엔드포인트 구현
- [] DB 스키마 마이그레이션 ('ai_report' 컬럼 추가)
- [] 프롬프트 엔지니어링 (5블록 출력 포맷 정의)

Phase 2: 프론트엔드 (1일)

- [] "AI 리포트 생성" 버튼 추가
- [] 리포트 카드 컴포넌트 제작
- [] 로딩/에러 상태 처리
- [] 저장 버튼 및 토스트 메시지

Phase 3: 테스트 (0.5일)

- [] 목업 데이터로 리포트 생성 확인
- [] 엡지케이스 시나리오 테스트
- [] 무료 한도 모니터링 설정

Phase 4: 배포·유저 테스트 (0.5일)

- [] Vercel 배포
- [] 다음주 유저 2~3명 테스트

- [] 피드백 수집·개선 사항 정리

****총 예상 기간****: 3일 (수업 시간 내 완료 목표)

8. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
|----------------------------|----|----------------------------------|
| **Gemini 무료 한도 부족** | 높음 | 사용량 모니터링 + 유료 전환 기준 설정 |
| **AI 리포트 품질 낮음** | 높음 | 프롬프트 엔지니어링 + 사용자 피드백 수집 |
| **이미지 분석 실패** | 중간 | Vision API fallback + 에러 메시지 명확화 |
| **저작권 이슈** (유사 합격작) | 낮음 | 텍스트 설명만 제공 (이미지 미포함) |

9. Open Questions (미결 사항)

Q1. 프롬프트 구체화 — "출제 문제" 생성 방식

- 옵션 A: 이미지만으로 추측 (예: "이 작품은 공간 구성 문제로 보입니다")
- 옵션 B: 관리자가 사전 입력한 "학교별 기출 문제" DB 참조
- **→ 일단 A로 진행, 추후 B 추가**

Q2. 리포트 재생성 정책

- 한 번 생성 후 다시 생성 가능?
- **→ 가능. "다시 생성하기" 버튼 제공 (단, API 한도 소진)**

Q3. 기존 작품 처리

- 이미 업로드된 작품도 리포트 생성 가능?
- **→ 가능. 작품 상세 페이지에서 "리포트 생성" 버튼 추가**

10. 의사결정 로그

| 날짜 | 결정 사항 | 근거 |
|------------|---------------|------------------------|
| 2026-05-13 | A안만 구현 | B안은 사용자 입력 필요 → 복잡도 증가 |
| 2026-05-13 | Gemini 무료 사용 | Claude API 비용 부담 |
| 2026-05-13 | 유사 합격작 이미지 제외 | 저작권 리스크 회피 |

11. 검수 체크리스트 (완료 기준)

기능 완성

- [] 이미지 업로드 → AI 리포트 생성 → 저장 → 다시 보기 플로우 완동작
- [] 5블록 모두 의미 있는 내용 생성 (영더리 텍스트 X)
- [] API 실패 시 fallback 작동
- [] 대학/전형 선택 필수 validation
- [] 월 무료 한도 모니터링 로직·대시보드 확인 가능

유저 검증

- [] 다음주 유저 2~3명 테스트 → 피드백 1개 이상 수집
- [] 저장 비율 50% 이상 달성

문서화

- [] PRD 작성 완료
- [] API 명세서 작성 (엔드포인트·요청/응답 예시)
- [] 유저 테스트 결과 정리

12. 향후 로드맵 (A안 이후)

1. ****B안 추가****: 축진 질문 3개 + 학생 답변 저장
2. ****관리자 도구****: AI 생성 리포트 수동 편집
3. ****리포트 재생성****: "다시 분석하기" 버튼 고도화
4. ****통계 대시보드****: 대학별·전형별 인기 레퍼런스

Appendix A. Prompt Template

...

당신은 미대 입시 전문 컨설턴트입니다.

학생이 업로드한 레퍼런스 이미지를 분석하여, 다음 5가지 블록으로 구성된 리포트를 작성해주세요.

[이미지: {image_url}]

출력 형식 (JSON):

```
{
  "blocks": [
    {
      "type": "exam_question",
      "title": "출제 문제",
      "content": "이 작품이 적용될 수 있는 대학 실기 문제를 추정하여 작성하세요. (예: 2025년 홍익대 실기 문제: ...)"
    },
    {
      "type": "analysis",
      "title": "문제 분석",
      "content": "이 문제가 평가하는 능력(구성력, 표현력, 창의성 등)을 2~3문장으로 설명하세요."
    },
    {
      "type": "intention",
      "title": "작품 의도",
      "content": "이 레퍼런스 이미지가 보여주는 기법, 구도, 색감 등을 분석하여 2~3문장으로 설명하세요."
    },
    {
      "type": "criteria",
      "title": "평가 기준",
      "content": "주요 미대(홍익대, 서울대 등)의 평가 기준 중 이 작품이 충족하는 요소를 설명하세요."
    },
    {
      "type": "similar_works",
      "title": "유사 합격작",
      "content": "이 스타일과 유사한 합격작 사례를 언급하며, 공통점을 설명하세요. (실제 데이터가 없으면 일반적인 경향 설명)"
    }
  ]
}
```

}

주의사항:

- 각 content는 2~3문장으로 간결하게 작성
- 미대 입시생이 이해할 수 있는 쉬운 용어 사용
- 구체적인 예시 포함 (예: "상단의 빈 공간이...", "색감 대비를 통해...")

...

Revision History

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성자 |

|-----|-----|-----|-----|

| 1.0 | 2026-05-13 | 최초 작성 ('lightprep-prd-a.md') | PM |

| 1.0 | 2026-05-13 | 별도 작성 ('PRD_LightPrep_A안.md', 리스크표·의사결정 로그·체크리스트 포함) | PM |

| 1.1 | 2026-05-15 | 두 문서 통합 → 'docs/PRD/05_LIGHTPREP_A_PRD.md'로 이동 | 대청소 |

06. B2B 학원 보드 PRD (06_B2B_ACADEMY_BOARDS.md)

06 B2B 학원 보드 스펙 + 학원 식별 컬럼 안

> ArtPrep v1.0 | 작성일: 2026-05-16 (최종 보강: 2026-05-17) | 상태: 데이터팀 회신 대기 (영향도 회신 후 확정)

0. 이 문서는 무엇인가

****작성 배경****

2026-05-16 데이터팀이 카톡으로 두 가지를 제안했습니다.

1. "학원별 작품 분포 / 학원별 인기 작품 / 학원 가입자 추이" 보드 3종 추가 (B2B 영업용)
2. 위 보드를 만들려면 학원 선택 드롭다운 + DB 컬럼 추가가 필요함

이 문서는 그 제안에 대한 ****제품 측 1차 응답안****입니다. 보드 3종의 구체적 지표·필터·UX·권한·구현 스택·갱신 주기·AC를 정의하고, "학원"을 데이터로 어떻게 표현할지(컬럼 A/B) 선호안을 제시합니다. 데이터팀이 받아서 영향도(작업 비용·스키마 충돌 등)를 회신하면, Phase 2 진입 전에 확정할 예정입니다.

****누가 누구에게****

- 작성: ArtPrep 제품팀 (오현서)
- 회신 요청: BOAZ 데이터팀
- 회신 대상 항목: 본문 §8 NEEDS CLARIFICATION

****관련 문서****

- ['business-plan-V9.md'](/business-plan/business-plan-V9.md) — 사업계획서 V9 (B2B 수익 모델, 학원장 네트워크, Phase별 일정)
- ['01_PRD.md'](/01_PRD.md) §3 — B2B 학원 대시보드를 Phase 3로 분류한 기존 결정
- ['03_PHASES.md'](/03_PHASES.md) — Phase 1~3 일정 상세

0.1 ArtPrep 제품 세부 — 10초 요약

데이터팀이 도메인(미대입시·학원)은 아시지만 제품 워크플로우는 처음일 수 있어 핵심만 정리합니다.

| 용어 | 의미 |

|-----|-----|

| ****합격작 (artworks)**** | 미대 합격생들이 시험에서 그린 그림. 핀터레스트 스타일로 학생들에게 보여주는 서비스의 핵심 자산. ****관리자(우리 팀)**가 직접 업로드하는 read-only 데이터**. 학생은 업로드 불가. Phase 1 목표 100장 (2026-06), Phase 3 목표 1만건. |

| ****AI 큐레이션**** | 학생이 목표 학교·실기유형을 입력하면 비전 AI가 합격작 DB에서 Top10을 추천. 결과는 `curation\_sessions` 테이블에 저장. |

| ****저장(saved_items)**** | 학생이 합격작에 "하트"를 누르면 본인 보드에 저장됨. 인기 작품 판단의 핵심 지표. |

| ****Phase 1 / 2 / 3**** | 사업계획서 V9의 단계 구분. ****Phase 1****(현재, ~26.06): B2C MVP 파일럿 100명. ****Phase 2****(~26.10): AI 분석 리포트 추가 + 결제 시스템. ****Phase 3****(~27.06): B2B 학원 대시보드 본격화. |

| ****학원장 네트워크 20명**** | 대표자(오현서)가 이미 신뢰 관계를 맺어둔 입시미술학원장 ~20명. business-plan V9의 ****핵심 영업 자산**** — 26.12까지 이 중 5개 학원과 유료 계약(월 199,000원/학원) 목표. ****현재 시스템에는 데이**

터로 들어가 있지 않음** (정리된 파일도 없음). |
| **B2B 인사이트 리포트** | 학원을 위한 유료 제품(월 199,000원). "학생 데이터 기반 입시 트렌드 + 유형별 오답노트 분석". 이번 보드 3종이 이 제품의 영업 자료 역할을 함. |
| **합격작 워크플로우** | 운영팀이 합격생/학원으로부터 작품을 수집 → 메타데이터(학교·실기유형·연도·학원 등) 정리 → Supabase Storage에 업로드 → `artworks` 테이블에 INSERT. 학생/일반 사용자가 직접 등록하는 흐름 없음. |

0.2 현재 V2 스키마 — 한눈에

데이터팀이 컬럼 추가 영향도를 가늠할 수 있도록 현재 상태 요약. 자세한 정의는 Supabase 직접 조회.

| 테이블 | 현재 rows | 주요 컬럼 | 비고 |
|-----|-----|-----|-----|
| `artworks` | 0 | id (bigint), title, image_url, image_path, university, art_type, academy_type, year, user_id (uploader), tags | **academy_type은 학원 카테고리(분류)지 개별 학원 식별자가 아님**. 현재 시드 비어있음. |
| `profiles` | 0 | id (uuid, FK→auth.users), user_type ('student'/'teacher'/'academy'), name, nickname, target_university, target_major, **academy_name (text, 자유 입력)**, exam_types | **academy_name`이 이미 있음** — 학생이 본인 다니는 학원명을 자유 텍스트로 적도록 한 컬럼. 표준화는 안 되어 있음. |
| `saved\_items` | 3 | user_id, artwork_id | 학생의 "하트". 인기 작품 지표의 원천. |
| `filter\_options` | 15 | category ('university'/'art_type'/'academy_type'), value, display_order, is_active | 화면 필터 드롭다운의 마스터 옵션. **개별 학원 목록이 아님** — academy_type은 "학원 분류"(예: 대형/소형 같은 타입). |

****핵심****: 현재 스키마에는 ****개별 학원을 식별하는 정식 키가 없습니다****. `profiles.academy\_name`이 자유 텍스트로 들어오긴 하지만 표준화 불가. 그래서 §2에서 별도 마스터 테이블을 제안합니다.

1. 보드 3종 — 지표 & 필터

각 보드의 헤더에 "누가 보고 무엇을 결정하는가"를 먼저 적었습니다.

보드 ①: 학원별 작품 분포

- > ****누가 보나****: 영업(오현서)이 학원장 면담 시 화면 공유.
- > ****무엇을 결정****: "당신 학원의 합격작이 우리 플랫폼에 그만큼 노출되고 있다" → 유료 전환 설득.

****핵심 질문****: "이 학원은 어느 학교·실기유형에 강한가?"

| 지표 | 자연어 설명 | 산출식 |
|-----|-----|-----|
| 학원당 합격작 등록 수 | 이 학원이 보유한 합격작이 우리 플랫폼에 몇 장 올라가 있나 | `COUNT(artworks WHERE academy\_id = ?)` |
| 학교별 분포 | 이 학원 합격작 중 홍익대 N%, 국민대 N% ... | `artworks GROUP BY university` (해당 academy_id 한정) |
| 실기유형별 분포 | 소묘 N%, 수채화 N% ... | `artworks GROUP BY art\_type` |
| 합격연도별 분포 | 최근 합격작이 얼마나 있나 (트렌드) | `artworks GROUP BY year` |

****필터****: 합격연도, 학교, 실기유형, 지역(`academies.region`)

****영업 멘트 예시****: "당신 학원 합격작이 우리 플랫폼에 N장 노출 중이며, 홍익대 카테고리 노출 1위입니다."

보드 ②: 학원별 인기 작품

- > ****누가 보나****: 영업이 학원장에게 화면 공유. 또한 운영팀(콘텐츠 수집)도 인기 학원을 우선 컨택하는 데 활용.
- > ****무엇을 결정****: "당신 학원 작품이 학생에게 이렇게 반응이 좋다" → 유료 전환 + 추가 작품 수집 협조 요청.

****핵심 질문****: "어느 학원 작품이 학생에게 가장 잘 반응하나?"

| 지표 | 자연어 설명 | 산출식 |

|-----|-----|-----|

| 학원당 총 저장 수 | 학생들이 이 학원 작품에 누른 "하트" 총합 | `COUNT(saved\_items JOIN artworks ON academy\_id = ?)` |

| 학원당 Top10 작품 | 저장 많이 받은 순으로 10개 | 저장 수 desc, 학원 한정 |

| 작품당 평균 저장 수 | 작품 하나가 평균 몇 번 저장되었나 (학원의 "품질" 비례) | 총 저장 수 / 학원 합격작 수 |

| 큐레이션 결과 노출 수 (Phase 2~) | AI 추천 Top10 결과에 이 학원 작품이 몇 번 등장했나 |

curation_sessions.result_ids 등장 횟수 — 학원 한정 |

****필터****: 기간(7일/30일/누적), 학교, 실기유형

****영업 멘트 예시****: "당신 학원 작품이 학생들에게 월 N회 저장됩니다. Top 학원 평균(N회) 대비 N% 높습니다."

보드 ③: 학원 가입자 추이

- > ****누가 보나****: 주로 ****내부****(영업·경영). 외부엔 익명화하여 "전국 N개 학원이 사용 중" 식 마케팅 카피로만 활용.

- > ****무엇을 결정****: B2B 영업 KPI 모니터링. business-plan V9 목표(26.12까지 5개 학원 유료) 달성 추적.

****핵심 질문****: "학원·학원 소속 학생이 얼마나 늘고 있나?"

| 지표 | 자연어 설명 | 산출식 |

|-----|-----|-----|

| 학원 가입 수 (누적 + MoM) | DB에 등록된 학원 수, 그리고 전월 대비 증가율 | `COUNT(academies WHERE contract\_status != 'prospect')` |

| 학원 소속 학생 가입 수 | 학생 가입자 중 본인이 다니는 학원을 표시한 사람 수 | `COUNT(profiles WHERE academy\_id IS NOT NULL)` |

| 학원당 평균 학생 수 | 한 학원당 평균 몇 명의 학생이 우리 플랫폼을 쓰나 | 학생 수 / 학원 수 |

| B2B 전환 갈때기 | 학원장 네트워크 20 → prospect로 등록 → contracted(유료 계약) | V9 목표: 26.12까지 5개 |

****필터****: 기간, 지역

2. 학원 식별 컬럼 — 결정과 이유

두 가지 가능한 방식

****A안: 기존 `profiles.user\_type='academy'` 활용****

학원도 그냥 한 명의 사용자처럼 가입함. `profiles` 테이블 안에서 `user\_type='academy'`로 구분만 함. 별도의 "학원 목록" 테이블 없음.

****B안: 별도 `academies` 마스터 테이블 신설****

"전국 학원 목록"이라는 별도 테이블을 만들고, 학생·합격작이 그 목록을 참조함. 학원이 직접 가입하지 않아도 데이터로 존재 가능.

결정: ****B안 채택 + A안 보조 활용****

****쉽게 말하면****: 학원이 우리 서비스에 가입하든 안 하든 시스템 안에 "학원 목록"이 먼저 존재해야 합니다. 그래야

영업 시 "당신 학원 작품이 N장 있다"를 보여줄 수 있어요. A안만 쓰면 학원이 직접 가입할 때까지 데이터가 0이라 영업 자료가 안 만들어집니다.

****구체 근거****

1. ****영업 자산 보호 (V9 핵심)****: 학원장 네트워크 20명은 가입 *전* 단계의 영업 대상입니다. 면담 가기 *전에* "이 학원 작품을 우리가 N장 가지고 있고 학생 반응은 이렇다"가 시스템에 준비되어 있어야 합니다. A안만으론 학원이 가입해야만 그 학원이 시스템에 존재하므로, 영업 사이클이 깨집니다.

2. ****B2B 인사이트 리포트의 전제****: 유료 제품(월 199,000원)인 "인사이트 리포트"는 "학생 데이터 기반 입시 트렌드"가 핵심입니다. 이걸 `artworks ↔ 학원` 연결이 있어야 분석 가능합니다. artworks가 관리자 read-only 업로드라 학원 ID를 채우기 쉽습니다(운영팀이 등록 시 같이 입력).

3. ****유연성****: 학원이 나중에 직접 가입하면 `academies.owner\_user\_id = profiles.id` 연결만 추가하면 됩니다. 두 경로(가입 안 함 / 가입 함)가 자연스럽게 합쳐집니다.

4. ****현재 스키마와 충돌 없음****:

- `artworks.academy\_type`은 "학원 카테고리(분류)"라 개별 학원 식별과 무관 → 그대로 두면 됨
- `profiles.academy\_name`은 학생 자유 입력 텍스트라 표준화 불가 → academies로 정규화 후 단계적 deprecate

제안 스키마 (초안)

```sql

-- 신규 테이블: 학원 마스터

```
CREATE TABLE academies (
 id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
 name TEXT NOT NULL,
 region TEXT, -- 예: '서울 강남', '경기 일산'
 contact_name TEXT,
 contact_phone TEXT,
 contract_status TEXT NOT NULL DEFAULT 'prospect'
 CHECK (contract_status IN ('prospect', 'contracted', 'churned')),
 -- prospect: 영업 대상, contracted: 유료 계약, churned: 이탈
 owner_user_id UUID REFERENCES auth.users(id), -- 학원이 직접 가입한 경우만 채워짐
 notes TEXT, -- 영업 메모
 created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
 updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

-- 기존 테이블에 FK 추가

```
ALTER TABLE artworks ADD COLUMN academy_id BIGINT REFERENCES academies(id);
```

```
ALTER TABLE profiles ADD COLUMN academy_id BIGINT REFERENCES academies(id);
```

-- 인덱스 (보드 쿼리용)

```
CREATE INDEX idx_artworks_academy_id ON artworks(academy_id);
```

```
CREATE INDEX idx_profiles_academy_id ON profiles(academy_id);
```

```
CREATE INDEX idx_academies_contract_status ON academies(contract_status);
```

```

`profiles.academy\_name`(기존 자유 입력 컬럼)은 일단 유지합니다. 학생이 가입 시 자유 텍스트로 학원명을 적고, 운영팀이 주기적으로 살펴서 `academies` row와 매칭한 뒤 `academy\_id`를 채우는 흐름입니다. 정규화가 충분히 진행되면 `academy\_name` 컬럼은 단계적으로 제거 검토.

운영 흐름 (각 시나리오에서 누가 무엇을 하는지)

| 시나리오 | 누가 | 무엇을 |

|-----|-----|-----|

| 합격작 등록 | 운영팀(관리자) | Supabase에 합격작 INSERT 시 `academy\_id` 드롭다운에서 선택. **학원 정보를 모르면 NULL로 두기 허용** (데이터 수집 부담 줄이기 위해). |

| 학생 가입 | 학생 본인 | 가입 폼에서 `academy\_name`을 **자유 텍스트로 직접 입력**. 드롭다운 X. (가입 마찰 최소화) |

| 자유 입력 → 정규화 | 운영팀 | 주기적으로 `academy\_name` 자유 입력값을 살피고, 매칭되는 `academies` row가 있으면 학생 profile의 `academy\_id`를 채움. |

| 학원 직접 가입 | 학원장 본인 | 일반 회원가입과 동일하나 `profiles.user\_type='academy'`로 가입. 운영팀이 해당 profile과 `academies.owner\_user\_id`를 연결. |

| 학원장 네트워크 20명 초기 데이터 | 운영팀(영업) | **빈 academies 테이블로 시작**. 학원장 면담 진행할 때마다 운영팀이 academies에 수동 입력 (정리된 파일이 현재 없음). |

3. 학원 드롭다운 UX 스펙

세 가지 진입점이 있고 각각 UX가 다릅니다.

3.1 관리자 합격작 등록 (Phase 1~ 즉시 필요)

****위치****: 어드민 합격작 INSERT 폼의 "소속 학원" 필드 (현재 미구현 — Phase 1에선 NULL 저장)

****컴포넌트****: 검색 가능 Combobox (autocomplete dropdown)

****동작****

1. 사용자가 입력창에 타이핑 → `academies` 테이블에서 `name ILIKE '%query%'` 부분 매칭으로 후보 표시 (상위 10개)
2. 결과에 일치하는 학원 있으면 선택
3. ****검색 결과 없음 + 입력값 1자 이상**** → 드롭다운 하단에 `+ "{입력값}" 신규 학원 추가` 버튼 노출
4. 신규 추가 버튼 클릭 → 인라인 모달 → `name`(필수), `region`(선택)만 입력 → `contract\_status='prospect'` 기본값으로 INSERT → 새 row의 id를 합격작 폼의 `academy\_id`로 자동 채움
5. 빈 값 허용 — 학원 모르면 그대로 저장 (`academy\_id` = NULL)

****검색 최적화****: `academies.name`에 `pg\_trgm` GIN 인덱스 검토 (학원 수 500개 이상이면)

3.2 학생 가입 (Phase 1 이미 일부 구현)

****위치****: 가입 Step 2 폼의 `academy\_name` 필드 (현재 자유 텍스트)

****결정****: **드롭다운 X, 기존 자유 텍스트 유지**

****이유****

- 가입 마찰 최소화 — 본인 학원이 academies 마스터에 없으면 막힘
- 학원장 네트워크 20명 이외 학원이 시스템에 들어오는 자연스러운 경로 (영업 폴 확장)
- 정규화는 운영팀이 사후 처리

****보강****: 입력창 아래에 "정확하지 않아도 됩니다 (예: 'OO미술학원', '강남 OO')\" 안내 텍스트 추가

3.3 학원 직접 가입 (Phase 3)

****위치****: 가입 폼에서 `user\_type='academy'` 선택 시 분기

****동작****

1. 일반 정보(이름, 이메일, 비밀번호) 입력
2. 학원 정보(상호, 지역, 연락처) 입력 → `profiles` 생성 + `academies` row 자동 생성/연결 검토
3. 운영팀 승인 대기 상태 (`profiles.is\_verified` 플래그 — 신규 컬럼 필요)
4. 승인 완료 → `academies.owner\_user\_id` 연결, B2B 인사이트 리포트 접근 가능

Phase 3 진입 전까지는 수동 운영(이메일·전화 컨택 후 운영팀이 academies row 생성).

4. RLS · 권한 모델

4.1 테이블별 RLS 정책

```
```sql
```

```
-- academies: 영업 데이터, 일반 사용자에게 비공개
```

```
ALTER TABLE academies ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
```

```
-- 관리자(admin role)는 풀 액세스 — service_role 또는 admin claim 사용
```

```
CREATE POLICY "academies_admin_all" ON academies
```

```
 USING (auth.jwt() ->> 'role' = 'admin')
```

```
 WITH CHECK (auth.jwt() ->> 'role' = 'admin');
```

```
-- 학원 본인(owner)은 본인 row만 SELECT
```

```
CREATE POLICY "academies_owner_read" ON academies
```

```
 FOR SELECT USING (owner_user_id = auth.uid());
```

```
-- artworks.academy_id 자체는 public(기존 artworks 정책 따름) — 단, academies와 조인하는 건 위 정책에 막힘
```

```
-- profiles.academy_id는 본인 row 정책(profiles_self_only)에 자동 포함
```

```
```
```

4.2 보드별 접근 권한

| 보드 | 영업·운영 (admin) | 학원장 (B2B 계약 후, Phase 3) | 일반 학생 |

|-----|-----|-----|

| ① 학원별 작품 분포 | 전체 | 본인 학원만 | X |

| ② 학원별 인기 작품 | 전체 | 본인 학원만 | X |

| ③ 학원 가입자 추이 | 전체 | X (내부 전용) | X |

****학원장 본인 한정 뷰****는 view 또는 RPC 함수로 처리. 예:

```
```sql
```

```
CREATE VIEW academy_self_distribution AS
```

```
SELECT a.id, a.name, COUNT(art.id) AS artwork_count, ...
```

```
FROM academies a
```

```
LEFT JOIN artworks art ON art.academy_id = a.id
```

```
WHERE a.owner_user_id = auth.uid()
```

```
GROUP BY a.id;
```

```
```
```

4.3 데이터 마스킹

외부(예: 마케팅 카피)에 학원 이름 노출 시:

- 단일 학원 식별 가능한 카피 금지
- "전국 N개 학원" 식 집계만 허용
- 학원장 동의 확보된 케이스는 별도 플래그(`academies.consent\_public\_mention` BOOL) 추가 검토

5. 보드 화면 위치 & 구현 스택

5.1 Phase별 운영 방식

| Phase | 보드 운영 위치 | 이유 |
 |-----|-----|-----|
 | Phase 1 (현재) | **사용 안 함** (스팩만) | 코드·DB 변경 없이 문서만 |
 | Phase 2 (26.06~26.10) | **외부 BI 도구** (Supabase Dashboard SQL Editor 또는 Metabase) + 주배치 export to Google Sheets | 영업 1~2명 사용, 제품 코드 부담 회피 |
 | Phase 3 (26.10~) | **제품 내 admin 메뉴 통합** — `/admin/b2b/boards/{1,2,3}` 라우트 | 학원장에게 직접 공유, B2B 인사이트 리포트로 진화 |

5.2 프론트엔드 (Phase 3)

- **스택**: React 19 + Vite + Tailwind (기존 art-prep과 동일)
- **차트 라이브러리**: 미정 — 후보 `recharts` / `visx` / `nivo`. **데이터팀 의견 요청** (§8.5)
- **레이아웃**
 - 보드 ①: 상단 KPI 카드 4종 + 도넛(학교/실기유형) + 막대(연도별)
 - 보드 ②: Top10 작품 그리드(썸네일) + 학원별 저장 수 테이블
 - 보드 ③: 라인 차트(가입 추이) + 갈때기(전환) + KPI 카드
- **공통 컴포넌트**: 학원 선택 드롭다운(§3.1), 기간 필터, CSV export

5.3 백엔드 (Phase 3)

- **집계 방식**: Supabase Postgres `MATERIALIZED VIEW` 1개/보드 + 일배치 REFRESH
- **API**: Supabase PostgREST 자동 노출 — 별도 백엔드 서버 없음
- **인증**: Supabase Auth JWT + RLS (§4)
- **대안 검토 (데이터팀 결정 위임)**: 데이터 양 증가 시 Edge Function으로 사전 집계 → JSON 캐시

6. 데이터 갱신 주기

결정: **일배치 (매일 KST 06:00)**

| 보드 | 주기 | 이유 |
 |-----|-----|-----|
 | ① 학원별 작품 분포 | 일배치 | artworks 등록 빈도 낮음 (운영팀 수동 업로드, 주 수십 건 이내) |
 | ② 학원별 인기 작품 | 일배치 | saved_items 빈도는 높지만 영업용이라 실시간 불필요 |
 | ③ 학원 가입자 추이 | 일배치 | KPI 모니터링용 — 일 단위면 충분 |

구현: Supabase `pg\_cron` extension으로 매일 06:00 KST(=21:00 UTC) `REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY` 실행.

예외 — 즉시 갱신: 영업 미팅 직전에 최신 수치가 필요한 경우, 어드민 UI에 "지금 갱신" 버튼 (수동 REFRESH 트리거). Phase 3 진입 시 구현.

실패 알림: cron job 실패 시 Supabase Logs → Slack webhook (운영팀 채널). 별도 webhook 설정 필요 — §8.6.

7. AC / 완료 조건 (수용 테스트 체크리스트)

각 Phase 진입 시 데이터팀과 함께 통과 확인.

7.1 데이터 모델 (Phase 2 진입 전)

- [] `academies` 테이블 생성 + RLS 정책 4종 적용
- [] `artworks.academy\_id`, `profiles.academy\_id` FK 추가 + 인덱스 3종
- [] 신규 ALTER로 기존 데이터 영향 없음 확인 (artworks 0 / profiles 0 / saved_items 3 그대로)
- [] `profiles.academy\_name` 자유 입력값 → academies 매칭 정규화 SQL 절차 문서화

7.2 보드 ① 학원별 작품 분포

- [] `academies` row 5개 이상 시드 상태에서 각 보드 카드 정상 렌더
- [] `academy\_id IS NULL`인 artworks는 "미상" 카테고리별도 표기 (전체 통계에 포함하지 않음)
- [] 필터 4종(연도/학교/실기/지역) 단일·복합 조합 동작
- [] 도넛/막대 차트 합계 = 카드 KPI와 일치

7.3 보드 ② 학원별 인기 작품

- [] saved_items가 0인 학원은 "데이터 부족" 상태 표시 (빈 그리드 X)
- [] Top10 작품 이미지 썸네일 정상 로드 (Supabase Storage public URL)
- [] 기간 필터(7/30/누적) 정확 — `saved\_items.created\_at` 기준
- [] 작품당 평균 저장 수 = 총 저장 / 합격작 수 (나눗셈 검증)

7.4 보드 ③ 학원 가입자 추이

- [] cumulative + MoM 계산 정확 (월별 deduplication 포함)
- [] 갈때기 4단계(네트워크 20 → prospect → contracted → churned) 표시
- [] B2B 목표선(26.12까지 5개 contracted) 차트에 가이드라인 표시

7.5 운영·인프라

- [] 일배치 갱신이 매일 06:00 KST에 자동 실행
- [] 실패 시 Slack 알림 (운영팀 채널)
- [] RLS 통과 — 일반 학생 계정으로 `academies` SELECT 시 0 rows 반환
- [] 학원장 본인 계정으로 본인 학원 외 row SELECT 시 0 rows 반환

8. NEEDS CLARIFICATION (데이터팀 영향도 회신 요청)

각 항목에 **회신 의도**를 같이 적었습니다.

8.1 마이그레이션 영향도

artworks는 현재 0 rows, profiles 0 rows, saved_items 3 rows라 마이그레이션 부담은 사실상 없을 것으로 보입니다. §2의 ALTER 문을 그대로 적용해도 되는지, 추가로 필요한 작업(예: RLS 정책 보강, 기존 트리거와의 충돌 검토)이 있는지 회신 부탁드립니다.

8.2 시드 데이터와의 관계

별도 카톡 안건(시드 데이터 정리)과 연결됩니다. 배포 전 시드를 정리할 때 `academy\_id`를:

- 전부 NULL로 두고 시작할지
- 아니면 시드 일부를 학원장 네트워크 20명과 임시 매핑해서 데모용으로 쓸지

→ 데이터팀이 시드 정리하면서 어느 쪽이 작업하기 좋은지 회신 부탁드립니다.

8.3 `profiles.academy\_name` → `academy\_id` 정규화 작업

학생들이 자유 텍스트로 학원명을 입력하면 "OO미술학원" / "OO 미술학원" / "OO학원" 같은 변형이 생깁니다. 이걸 표준화하는 작업이 어느 정도 비용일지(자동 매칭 가능한지, 수동 정리 필요한지) 건적 부탁드립니다.

8.4 인사이트 리포트(B2B 유료 제품)와의 데이터 공유

Phase 2 LightPrep AnalysisReport(학생 본인 작품 AI 분석)와 학원 보드는 데이터를 공유합니다 — 학원 입장에선 "우리 학원 학생들의 분석 결과 트렌드"가 핵심 가치이기 때문. 이 연결 지점에서 데이터 흐름 설계를 어떻게 가져갈지 의견 부탁드립니다.

8.5 차트 라이브러리 선택

Phase 3 프론트엔드 차트 라이브러리 후보: `recharts` / `visx` / `nivo`. 데이터팀이 추천하는 게 있다면 의견 부탁드립니다. (없으면 기본 `recharts`로 결정)

8.6 cron 실패 알림 인프라

보드 갱신이 매일 06:00 KST 실행되는데, 실패 시 Slack webhook 알림이 필요합니다. 데이터팀이 별도 모니터링 도구를 운영 중이면 그쪽 연결, 아니면 Supabase Logs + 단순 webhook 조합으로 갈 예정 — 회신 부탁드립니다.

9. Phase 정렬

| Phase | 시기 | 이 문서 관련 작업 |

|-----|-----|-----|

| Phase 1 (현재) | ~26.06 | **스펙만 확정** (이 문서). 코드·DB 변경 보류. |

| Phase 2 | 26.06 ~ 26.10 | `academies` 마스터 + FK + RLS 적용. 외부 BI 도구로 보드 운영 시작.

`profiles.academy\_name` 정규화 시작. |

| Phase 3 | 26.10 ~ 27.06 | 보드 3종 제품 내 구현(/admin/b2b), 학원 드롭다운 UX 구현, 학원 직접 가입 흐름, B2B 영업 본격화. |

10. 결정 이력

| 항목 | 결정 | 이유 |

|-----|-----|-----|

| 학원 식별 방식 | B (별도 academies 마스터) | 가입 *전* 학원도 트래킹 필요 (영업 사이클) |

| 학생-학원 연결 UX | 자유 입력(`academy\_name` 유지) + 운영팀 정규화 | 가입 마찰 최소화, 표준화는 운영팀이 사후 처리 |

| 합격작 등록 시 학원 메타 | `academy\_id` nullable, 드롭다운(autocomplete + 신규 추가) | 학원 정보 모르면 NULL 허용 — 데이터 수집 부담 줄임 |

| 학원장 네트워크 20명 초기 데이터 | 없음 — 빈 테이블로 시작, 영업 진행하며 운영팀이 수동 입력 | 정리된 파일 부재 |

| 데이터 갱신 주기 | 일배치 (KST 06:00) + 수동 즉시 갱신 버튼 | 영업용 — 실시간 불필요, 운영 부담 낮음 |

| 보드 운영 위치 | Phase 2 = 외부 BI, Phase 3 = 제품 내 admin 메뉴 | 단계적 도입으로 코드 부담 최소화 |

| RLS 정책 | academies는 admin + 학원 본인만 SELECT | 영업 데이터 보호 |

별첨 B

git 커밋 전체 로그

art-prep-docs 저장소 / 시간순 정렬

git log (전체)

dc0c4c1 | 2026-02-20 14:46:28 +0900 | Light ArtPrep Team | Initial commit: Light ArtPrep project setup with CLAUDE.md documentation

a805489 | 2026-02-21 17:59:13 +0900 | Light ArtPrep Team | Add initial project files for ArtPrep, including business plan drafts and CLAUDE settings

dbf65d0 | 2026-03-06 22:41:22 +0900 | Light ArtPrep Team | 동기화

ddc0cdc | 2026-03-11 18:24:57 +0900 | HyunseoCarolineOh | Add .worktrees/ to .gitignore

bd2520b | 2026-03-11 18:34:10 +0900 | HyunseoCarolineOh | feat: ArtPrep MVP 전체 구조 및 문서 생성

2f5aed4 | 2026-03-11 18:34:14 +0900 | HyunseoCarolineOh | Merge feature/mvp-setup: ArtPrep MVP 전체 구조 생성

03764bf | 2026-03-11 18:42:59 +0900 | HyunseoCarolineOh | fix: update note on backend developer involvement and code quality improvements

da68349 | 2026-03-15 10:05:45 +0900 | HyunseoCarolineOh | 즐거운 일요일~

f5bdf24 | 2026-03-15 14:44:29 +0900 | HyunseoCarolineOh | 야호

ee0a615 | 2026-03-18 22:00:21 +0900 | HyunseoCarolineOh | feat: add initial PRD documents including product requirements, data model, phases, project specifications, and change log

b694b1b | 2026-03-26 08:14:33 +0900 | ohsca | chore: remove outdated documentation files for AI prompt guide, data tagging guide, technical specifications, and UX screen flow

bb93683 | 2026-04-24 15:08:07 +0900 | ohsca | feat: add sprint documentation for W1 to W9 including goals, deliverables, and team roles

28782d9 | 2026-04-25 09:40:41 +0900 | ohsca | docs: sprint w01-w09 calendar 동기화

0b6658b | 2026-04-29 16:34:58 +0900 | ohsca | chore: mobile 코드/스크립트/캐시 제거 (다른 프로젝트로 이전)

3bfb576 | 2026-04-29 23:46:50 +0900 | ohsca | Add ArtPrep collection mockups HTML with three design comparisons

059259b | 2026-04-30 12:39:09 +0900 | HyunseoCarolineOh | feat: add initial Expo configuration files including README, devices.json, and router types

edc22e7 | 2026-05-03 09:50:03 +0900 | ohsca | refactor: docs 경로 정리 및 art-prep-docs 네이밍 반영

867e981 | 2026-05-04 09:52:07 +0900 | ohsca | Add architecture diagram for BOAZ project in SVG format

b7a1d43 | 2026-05-09 13:47:54 +0900 | ohsca | Refactor business plan and documentation to replace "Gemini" with "Vision AI" throughout; update AI pipeline and solution descriptions; add D2SF application draft and deck content for upcoming pitch.

b04824f | 2026-05-14 10:24:48 +0900 | ohsca | docs: LightPrep PRD A안 및 application 문서 추가

35d77c6 | 2026-05-15 08:22:49 +0900 | ohsca | feat: modoo 2026 제출자료 업데이트

6f97153 | 2026-05-15 08:24:06 +0900 | ohsca | chore: business-plan 구버전(V1-V8, overview-V1) 삭제

47321d0 | 2026-05-15 08:25:53 +0900 | ohsca | docs: LightPrep A안 PRD 머지 → docs/PRD/05_LIGHTPREP_A_PRD.md

7d07562 | 2026-05-15 08:26:29 +0900 | ohsca | chore: modoo-images HTML/py 소스를 source/ 하위로 분리

8dabc1b | 2026-05-15 08:27:51 +0900 | ohsca | chore: application 폴더 d2sf/modoo 하위로 재정리

15f7a53 | 2026-05-15 08:28:39 +0900 | ohsca | chore: sprint-plan 완료 주차(w01-w03) archive로 이동

024020c | 2026-05-15 08:29:01 +0900 | ohsca | chore: 비어있는 mobile/ 폴더 제거

10c86d7 | 2026-05-15 08:29:49 +0900 | ohsca | docs: README를 art-prep-docs용 문서 인덱스로 재작성

494d3aa | 2026-05-15 08:43:29 +0900 | ohsca | docs: sprint-plan을 ceo-staff calendar SoT 기준으로 재동기화

4a2cff4 | 2026-05-15 08:53:45 +0900 | ohsca | docs: PRD 모순·진행 미반영 항목 수정

a6619ef | 2026-05-16 07:28:14 +0900 | ohsca | docs: V9 부분 갱신 — MOU 변동·정부지원·데이터팀·특허 진척 반영

13f5204 | 2026-05-16 07:31:37 +0900 | ohsca | docs: meetings-application 상태 README 추가

ba4b932 | 2026-05-16 07:39:49 +0900 | ohsca | docs: HTML 장표 스타일 가이드 STYLE_GUIDE.md 추가

b2544f8 | 2026-05-16 07:50:01 +0900 | ohsca | docs: STYLE_GUIDE 보강 — 회의록 제외·16:9 통일·이미지 첨부 규칙

157adf7 | 2026-05-16 07:54:09 +0900 | ohsca | docs: art-prep 정식 로고 SVG 추가 + STYLE_GUIDE 디자인 토크 정확화

8081dcd | 2026-05-16 08:05:20 +0900 | ohsca | docs: STYLE_GUIDE 4건 재정비 + 정식 로고 워드마크 교체

4498245 | 2026-05-16 08:14:18 +0900 | ohsca | docs: STYLE_GUIDE 3건 추가 보강

c9dc9de | 2026-05-16 08:17:33 +0900 | ohsca | docs: §8.9 AI 티 안 나는 자연스러운 문장 규칙 추가

ed05822 | 2026-05-17 08:03:44 +0900 | ohsca | Add initial files for Goyang IR application

e84c36c | 2026-05-19 09:49:02 +0900 | ohsca | docs: Add README for KAIST OverEdge application and communication log